Peptide und Proteine

Leitfrage: Was hält ein Protein in Form – und warum wird ein Ei beim Kochen fest?

1 Die Peptidbindung

Verknüpfung

1 Formuliere die Bildung des Dipeptids Gly-Ala mit Halbstrukturformeln.

1. $H_2N–CH_2–COOH + H_2N–CH(CH_3)–COOH \longrightarrow$ _____ + _____

2 Vier Ebenen der Proteinstruktur

Struktur

2 Ordne zu.

Strukturebene	Kennzeichen
Primärstruktur	
Sekundärstruktur	
Tertiärstruktur	
Quartärstruktur	

3 Biuret und Ninhydrin

Schülerversuch

3 Welche Stoffe reagieren positiv mit der Biuret-, welche mit der Ninhydrin-Probe: Eiklar, Glycin, Glucose?

4 Eiklar wird fest

Schülerversuch

4 Erkläre, warum ein gekochtes Ei nicht wieder flüssig wird.

5 Üben: Proteine

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Bei der Denaturierung bleibt die Primärstruktur erhalten.	☐	☐
Glycin zeigt eine positive Biuret-Probe.	☐	☐
Disulfidbrücken stabilisieren die Tertiärstruktur.	☐	☐

Heftaufschrieb: Peptide und Proteine

aus der Präsentation übernehmen